

# Manual do Usuário

Este manual tem como objetivo orientar o uso do sistema EchoCAD. Ele permite gerar automaticamente memoriais de cálculo a partir de plantas CAD, automatizando desde a extração de dados até a geração do documento final com apoio de inteligência artificial.

Caso esteja em dúvida sobre como executar o projeto, basta verificar o manual de instalação no GitHub.

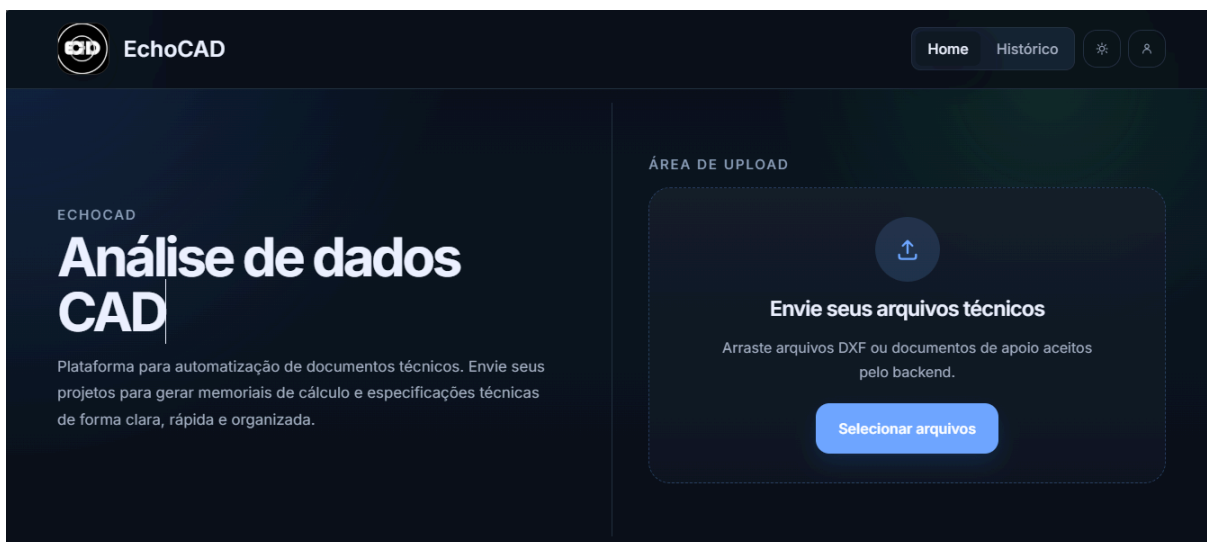
## Páginas

Nesta aplicação existem 4 páginas principais, são elas:

- Login/Cadastro: Primeira página visível ao consumidor, utilizada para gerenciar as contas dos usuários
- Home: Responsável por proporcionar ao consumidor uma maneira de inserir seus arquivos DXF e criar seus projetos para a função principal da aplicação
- Histórico: Possui as ações relacionadas aos projetos cadastrados pelo usuário no banco de dados, aqui é possível visualizar, baixar, visualizar, deletar e cadastrar projetos.
- Resultado: Esta página é responsável por disponibilizar os documentos gerados (especificações técnicas e memorial de cálculo) após o tratamento dos dados da planta CAD

# Navegação

Para navegar pela aplicação é possível utilizar as opções na barra de navegação no canto superior da tela.



O navbar é separado em 3 partes, cada um utilizado para uma função distinta.

No canto esquerdo da seção, existe o logo da equipe que desenvolveu este site. Ao clicá-la, o consumidor será redirecionado para a página Home.

Já o canto direito possui duas partes, uma para botões de navegação e outra com botões de tema e conta, respectivamente. Começando pelos botões de navegação, eles são bem intuitivos, sendo o botão "Home" para a página Home e o botão "Histórico" para o Histórico.

Por fim, o usuário é capaz de personalizar sua experiência ao modificar o tema do site para um com fundo claro com o botão com um ícone de sol ou de lua. A seguir segue uma imagem com o tema claro.



ECHOCAD

# Análise de dados CAD

Plataforma para automatização de documentos técnicos. Envie seus projetos para gerar memoriais de cálculo e especificações técnicas de forma clara, rápida e organizada.

## ÁREA DE UPLOAD



### Envie seus arquivos técnicos

Arraste arquivos DXF ou documentos de apoio aceitos pelo backend.

Selecionar arquivos

# Funcionalidades

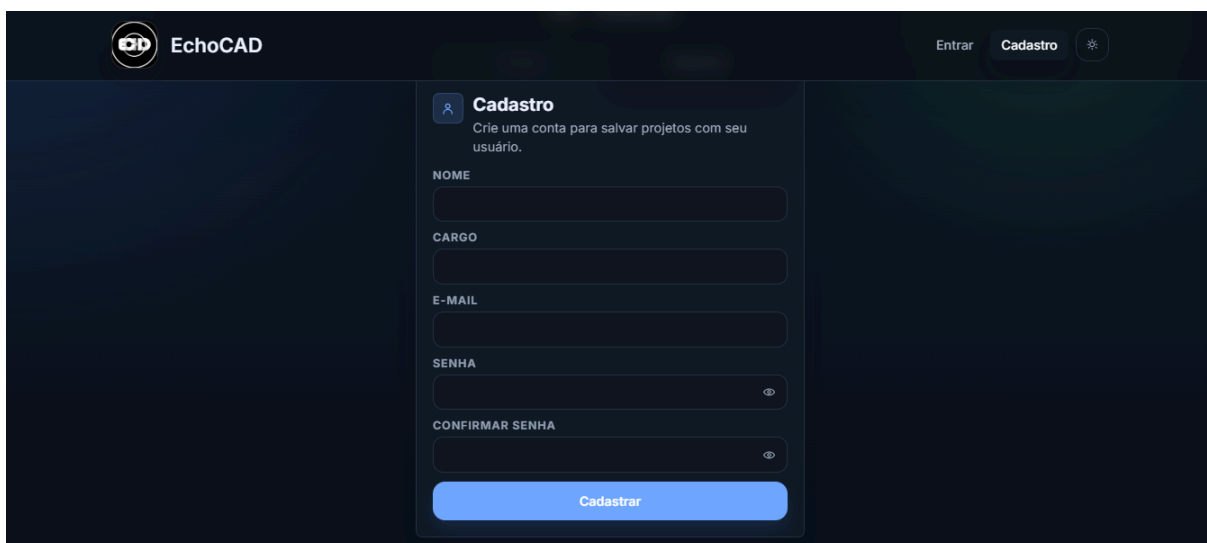
## Página Login/Cadastro

A página de Login requer duas informações que precisam ser inseridas pelo usuário, o e-mail e a senha. Caso precise visualizar a senha, basta clicar no botão no canto direito do campo destinado à senha. Entretanto é necessário cadastrar uma conta antes de realizar o login, então dirija-se à próxima seção para registrar-se.



The screenshot displays the EchoCAD login interface. At the top left, the EchoCAD logo and name are visible. In the top right corner, there are links for 'Entrar' (Login) and 'Cadastro' (Registration), along with a settings icon. The main content area features a central login form. This form has a sub-header with the EchoCAD logo and two tabs: 'Entrar' (selected) and 'Cadastro'. Below the tabs, there is a section titled 'Entrar' with a lock icon and the instruction 'Acesse sua conta para continuar no EchoCAD.' This section contains two input fields: 'E-MAIL' and 'SENHA'. The 'SENHA' field includes a toggle icon for password visibility. A large blue 'Entrar' button is positioned at the bottom of the form.

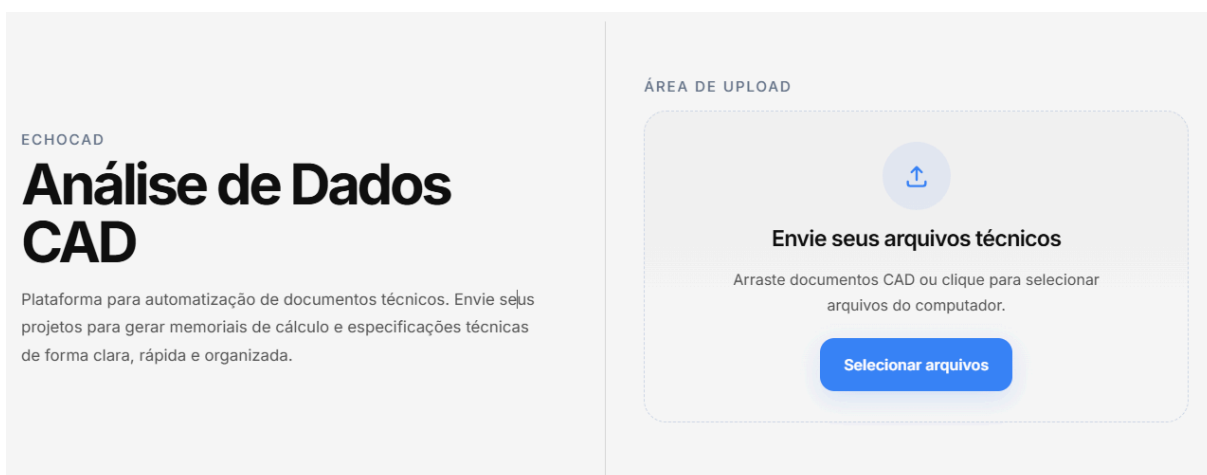
Ao se dirigir para a página de Cadastro, serão necessárias 4 informações: nome, cargo, email e senha. Certifique-se de não repetir um endereço de email duas vezes, pois o banco de dados possui uma restrição.



The screenshot shows the registration page of EchoCAD. At the top left is the EchoCAD logo. At the top right are links for 'Entrar' and 'Cadastro', along with a settings icon. The main content area is titled 'Cadastro' with a sub-header 'Crie uma conta para salvar projetos com seu usuário.' Below this are input fields for 'NOME', 'CARGO', 'E-MAIL', 'SENHA', and 'CONFIRMAR SENHA'. Each field has a corresponding label and a placeholder. The 'SENHA' and 'CONFIRMAR SENHA' fields have eye icons to toggle visibility. At the bottom of the form is a blue button labeled 'Cadastrar'.

## Página inicial

Com botão “Selecionar arquivos”, é possível escolher um arquivo com extensões compatíveis com o nosso site (.DXF e .PDF).



The screenshot shows the main page of EchoCAD. On the left side, there is a header 'ECHOCAD' followed by the title 'Análise de Dados CAD'. Below the title is a paragraph: 'Plataforma para automatização de documentos técnicos. Envie seus projetos para gerar memoriais de cálculo e especificações técnicas de forma clara, rápida e organizada.' On the right side, there is a section titled 'ÁREA DE UPLOAD'. It features a large dashed box containing a blue circular icon with an upload arrow. Below the icon is the text 'Envie seus arquivos técnicos' and a sub-header 'Arraste documentos CAD ou clique para selecionar arquivos do computador.' At the bottom of this section is a blue button labeled 'Selecionar arquivos'.

Para cada arquivo que enviar, você terá a opção de escolher o tipo de planta que está enviando, isso facilitará o processo de extração de dados.

CADASTRO CAD



## Informações da Planta CAD

Defina os detalhes da planta CAD a ser adicionada ao projeto.



CLASSIFICAÇÃO  
TIPO DE PLANTA

Planta Arquitetura

Planta Elétrica

Planta Hidráulica

Planta Estrutural

Planta HVAC

Outra

Cancelar

Adicionar planta

Após o primeiro arquivo ser inserido, é possível adicionar outros através do “Adicionar mais” ou “Adicionar arquivos”. Caso uma planta indesejada seja adicionada, você pode retirá-la clicando no ícone de lixeira.

ECHOCAD

## Análise de Dados CAD

Plataforma para automatização de documentos técnicos. Envie seus projetos para gerar memoriais de cálculo e especificações técnicas de forma clara, rápida e organizada.

ÁREA DE UPLOAD

1 arquivos selecionados

[+ Adicionar mais](#)



3UAIFCXPED7K6XWY9AE6XEEMQ9YUQ8.

PDF

 Pronto para processamento





 Formatos aceitos: PDF, DWG, DXF e XML.

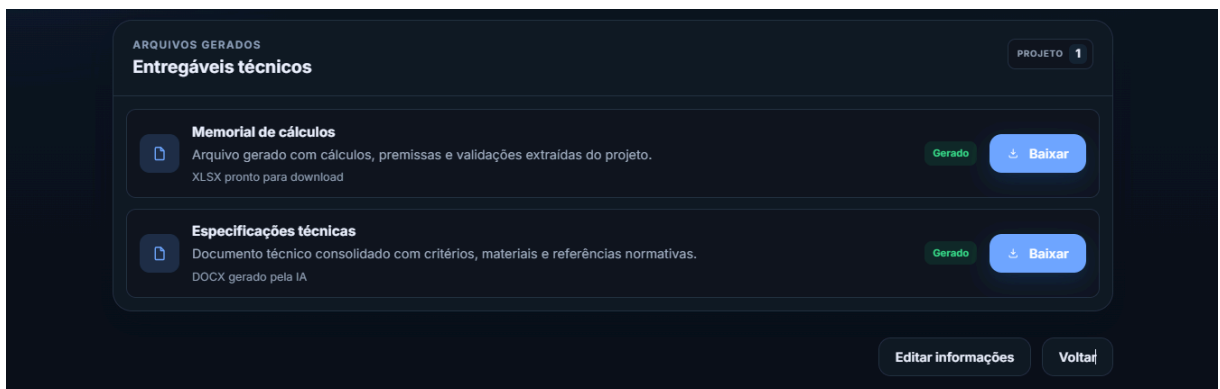
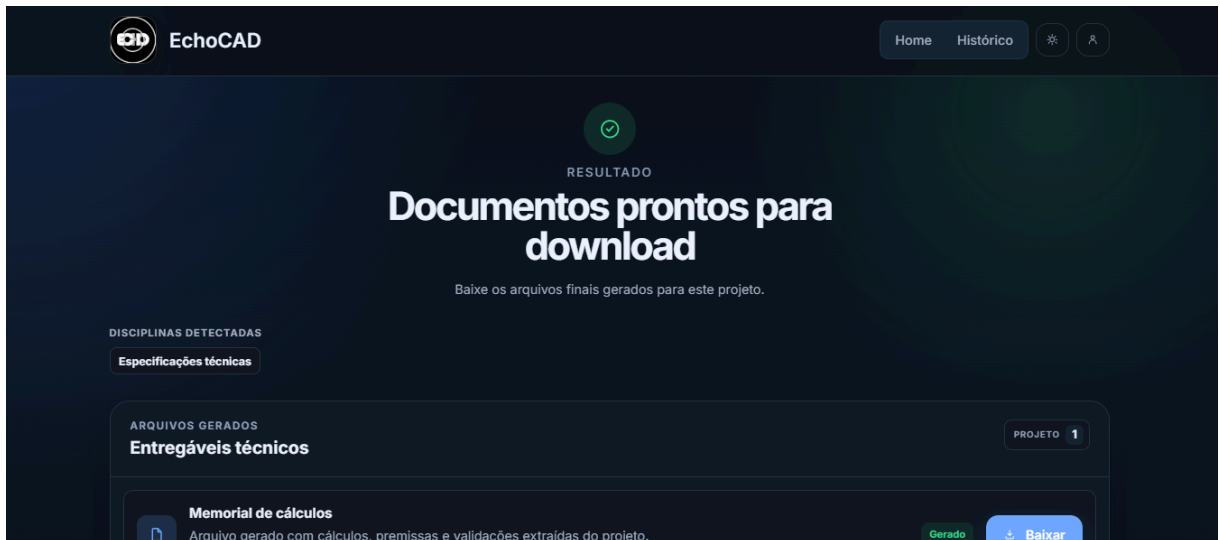
Adicionar arquivos

Iniciar processamento ▶

Por fim, clique no botão “Iniciar processamento” para começar a processar os arquivos inseridos.

## Página de resposta

Esta tela aparecerá após a conclusão do processamento. Ao final da página você será capaz de fazer o download como PDF ou XML.



## Página de histórico

Na página de histórico você irá visualizar os memoriais de cálculo que foram gerados a partir dos arquivos inseridos, para cada um é possível fazer o download, visualizar e deletar utilizando os botões da seção "AÇÕES".

Caso deseje, pode baixar todos os arquivos de uma única vez com o botão “Baixar Todos”.

Por fim, para adicionar mais arquivos diretamente da página de histórico, vá até o final da página e clique no botão “Adicionar dados”.

The screenshot displays the 'Histórico de Projetos' (Project History) page in the EchoCAD application. The page has a dark theme. At the top, there's a navigation bar with the EchoCAD logo, 'Home', and 'Histórico' tabs. Below the navigation bar, the page title 'Histórico de Projetos' is shown, followed by a subtitle 'Lista de todos os projetos cadastrados no banco de dados.' (List of all projects registered in the database). A search bar is located above the table, with the placeholder text 'Buscar por projeto, cliente, data ou ID'. The table has four columns: 'PROJETO', 'DATA', 'DETALHE', and 'AÇÕES'. There is one row of data for a project named 'teste' with the date '29/05/2026'. The 'DETALHE' column shows 'TAMANHO N/A'. The 'AÇÕES' column contains two icons: a magnifying glass and a trash can. A green button labeled 'Criar projeto' (Create project) is positioned at the bottom right of the table area. The text '1 projetos' (1 projects) is displayed in the top right corner of the table's container.

| PROJETO                                                                                                         | DATA               | DETALHE        | AÇÕES                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>teste</b><br>Projeto salvo | DATA<br>29/05/2026 | TAMANHO<br>N/A |   |